

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000149 - Producción De Materias Primas De Origen Vegetal

PLAN DE ESTUDIOS

201A - Grado En Ingeniería Alimentaria

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000149 - Producción de Materias Primas de Origen Vegetal
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20IA - Grado en Ingeniería Alimentaria
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Gonzalez Garcia		cesar.gonzalez.garcia@upm.es	Sin horario. Solicitar la tutoría al profesor por e-mail
Juan Manuel Arroyo Sanz		juanmanuel.arroyo@upm.es	Sin horario. Solicitar la tutoría al profesor por e-mail

Jose Soler Rovira (Coordinador/a)		jose.soler@upm.es	Sin horario. Solicitar la tutoría al profesor por e-mail
Pilar Baeza Trujillo		pilar.baeza@upm.es	Sin horario.
Ruben Linares Torres		ruben.linares@upm.es	Sin horario. Solicitar la tutoría al profesor por e-mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Geología, Edafología Y Climatología
- Biología Aplicada A La Ingeniería Alimentaria
- Procesos Y Gestión De Subproductos En La Industria
- Bioquímica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Química
- Nutrición
- Economía y empresa
- Física
- Estadística
- Matemáticas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE09 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de identificación y caracterización de especies vegetales.

CE10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación

CG02 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

CG05 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

CG06 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas

CG11 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CT01 - Comunicación oral y escrita: capacidad para comunicar, ideas, problemas y soluciones, tanto a público especializado como no especializado. (EUR-ACE: Sub RA 5.6)

CT05 - Respeto al medio ambiente: capacidad para ofrecer soluciones compatibles con la conservación del

entorno de forma responsable y sostenible, con el fin de evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas ocasionadas por la actividad humana y potenciar los beneficios que pueda generar la actividad profesional de la ingeniería, en el ámbito medioambiental.. (EUR-ACE: Sub RA 6.1, Sub RA 6.2, Sub RA 8.1, Sub RA 8.2)

4.2. Resultados del aprendizaje

RA75 - Describir el proceso productivo de los cultivos más importantes para la industria alimentaria, determinar los parámetros de producción y calidad de los mismos y analizar la influencia de los factores agronómicos y de las técnicas de manejo de los cultivos en dichos parámetros.

RA74 - Identificar la estructura y las características más representativas de los sectores correspondientes a los principales grupos de cultivos de especial interés en la industria alimentaria.

RA76 - · Seleccionar y aplicar las técnicas de manejo postcosecha más adecuadas, en cada caso, para tratar de garantizar la recepción de las materias primas vegetales en la industria en las mejores condiciones posibles.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se aborda la producción de materias primas agrícolas de origen vegetal que vayan a ser utilizadas en la industria agroalimentaria. Por lo tanto, se tratan los aspectos de la producción vegetal relativos a esos productos, tanto de las bases agronómicas como de las técnicas a emplear en dichos cultivos.

Los principales contenidos de la asignatura pueden sintetizarse en:

- La producción y consumo de productos agrícolas frescos y transformados en España, Unión Europea y Mundo: Situación actual y perspectivas de futuro.
- Estructura productiva, importancia económica, marco regulador y proceso productivo, con especial atención a los parámetros de producción y calidad y a la influencia de los factores y técnicas de manejo en dichos parámetros, así como a las técnicas de manejo de postrecolección de los principales grupos de cultivos de interés en la industria alimentaria: Cereales, leguminosas de grano, cultivos azucareros, tubérculos, cultivos oleaginosos, cultivos hortícolas y cultivos leñosos.

5.2. Temario de la asignatura

1. UT1.- Introducción.
 - 1.1. Tema 1.- Bases y técnicas agronómicas
2. UT2.- Tecnología de producción de cereales
 - 2.1. Tema 2.- Cereales: Aspectos comunes al grupo de los cereales
 - 2.2. Tema 3.- Cebada
 - 2.3. Tema 4.- Trigo
3. UT3.- Tecnología de producción de leguminosas de grano
 - 3.1. Tema 5.- Las leguminosas de grano
 - 3.2. Tema 6.- Guisante
 - 3.3. Tema 7.- Garbanzo
4. UT4.- Cultivos hortícolas
 - 4.1. Tema 8.- Horticultura de industria, producción y consumo de productos hortícolas transformados
 - 4.2. Tema 9.- Tomate de industria
5. UT5.- Tecnología de producción de cultivos azucareros y de tubérculos
 - 5.1. Tema 10.- Remolacha azucarera
 - 5.2. Tema 11.- Patata
6. UT6.- Tecnología de producción de cultivos oleaginosos
 - 6.1. Tema 12.- Girasol
 - 6.2. Tema 13.- Colza
7. UT 7.- Cultivos leñosos
 - 7.1. Tema 14.- Morfología y fisiología del árbol frutal
 - 7.2. Tema 15.- Técnicas de cultivo

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	UT1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	UT1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	UT1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

5	UT2 Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1: Análisis de semillas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Autoevaluación UT1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
6	UT2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT6 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2: Cultivos Herbáceos, morfología de las plantas y calidad del grano. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Autoevaluación UT5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
7	UT2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8				Prueba parcial PEP1 Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	UT2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	UT2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba evaluación Sub-RA 6.1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
11	UT6 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3: Calidad cebadas cerveceras Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Autoevaluación UT6 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

12	UT3 Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3: Calidad cebadas cerveceras Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Autoevaluación UT2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
13	UT4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	UT7 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	UT7 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	UT7 Duración: 02:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test de Autoevaluación UT7 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
17				Prueba parcial PEP2 Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen final de la asignatura Evaluación Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Test de Autoevaluación UT1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	1.75%	0 / 10	CG05 CB04 CT01 CT05 CE09 CE10 CG06 CG11 CB03
6	Test de Autoevaluación UT5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	1.75%	0 / 10	CB04 CT01 CT05 CE09 CE10 CG06 CG11 CB03 CG02 CG05
8	Prueba parcial PEP1 Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	5 / 10	CG02 CG05 CB04 CT01 CT05 CE09 CE10 CG06 CG11 CB03
10	Prueba evaluación Sub-RA 6.1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	1.25%	0 / 10	CB03

11	Test de Autoevaluación UT6	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	1.75%	0 / 10	CG05 CB04 CG02 CT01 CT05 CE09 CE10 CG06 CG11 CB03
12	Test de Autoevaluación UT2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	1.75%	0 / 10	CG02 CG05 CB04 CT01 CT05 CE09 CE10 CG06 CG11 CB03
16	Test de Autoevaluación UT7	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	1.75%	0 / 10	CG02 CG05 CB04 CT01 CT05 CE09 CE10 CG06 CG11 CB03
17	Prueba parcial PEP2 Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final de la asignatura Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG02 CG05 CB04 CT01 CT05 CE09 CE10 CG06 CG11 CB03

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final de la asignatura Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG02 CG05 CB04 CT01 CT05 CE09 CE10 CG06 CG11 CB03

7.2. Criterios de evaluación

En esta asignatura se puede seguir el método de Evaluación Progresiva (a lo largo del curso y en la convocatoria ordinaria de junio) y de Evaluación Global (en la convocatoria extraordinaria de julio).

En la Evaluación Progresiva el alumno deberá asistir regularmente a clase y realizar los ejercicios, entregas, test de autoevaluación y prácticas que establezcan los profesores. Se realizarán dos Pruebas parciales de Evaluación Progresiva (PEP). Para poder realizar los exámenes parciales el alumno deberá haber entregado y realizado los ejercicios, entregas, test de autoevaluación y prácticas que establezcan los profesores. Las Pruebas de Evaluación Progresiva incluirán contenidos teóricos y prácticos.

La primera prueba parcial de evaluación progresiva (PEP1) incluirá los contenidos de las UT1, UT2 (los temas y partes trabajadas en clase hasta ese momento) y UT5. La prueba incluirá ejercicios teóricos (pruebas cerradas objetivas y cortas y pruebas abiertas de respuesta guiada) y prácticos (resolución de los problemas desarrollados en clase). La nota mínima para considerar superada la prueba será de un 5 (sobre 10). El peso de la PEP1 en la nota final de la asignatura será del 45%. La PEP1 se llevará a cabo en la fechas reservadas por la Dirección de la Escuela para pruebas de evaluación progresiva.

La segunda prueba parcial (PEP2) incluirá los contenidos de las UT2 (los temas y partes trabajadas en clase desde la PEP1 hasta ese momento), UT3, UT4, UT6 y UT7. La prueba incluirá ejercicios teóricos (pruebas

cerradas objetivas y cortas y pruebas abiertas de respuesta guiada) y prácticos (resolución de los problemas desarrollados en clase). La nota mínima para considerar superada la prueba será de un 5 (sobre 10). El peso de la PEP2 en la nota final de la asignatura será del 45%. La PEP2 se llevará a cabo coincidiendo con la fecha oficial del examen final de junio.

Todos los alumnos que cumplan los requisitos anteriormente expuestos y que realicen la PEP1 se considerará que siguen la modalidad de Evaluación Progresiva.

En la Evaluación Progresiva están previstas una serie de actividades evaluables (test de autoevaluación en Moodle que se realizarán presencialmente en el aula durante el desarrollo de las clases, debiendo los alumnos estar presentes en el aula desde el inicio de esa clase y hasta el final, no permitiéndose la asistencia exclusivamente para hacer el test, de modo que los que se ausenten antes o después de realizar el test serán calificados en esa actividad con un cero) que en conjunto representan el 8,75 % de la calificación de la asignatura de acuerdo a la distribución de la tabla anterior. Además, se evaluará la Sub-RA 6.1 EURACE: "Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de su especialidad, para emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y sociales". El peso de esta actividad de evaluación será de un 1,25%. El 90% se distribuirá a partes iguales entre las dos pruebas parciales previstas.

A partir de las calificaciones obtenidas en cada una de las dos Pruebas de Evaluación Progresiva y siempre que las calificaciones obtenidas en cada una de ellas sean iguales o superiores a 5 puntos, la calificación final de la asignatura por Evaluación Progresiva se obtendrá según la siguiente expresión:

Calificación final asignatura (Ev. Progresiva) = $0,45 \times \text{calificación PEP1} + 0,45 \times \text{calificación PEP2} + 0,0875 \times$

calificación Test de autoevaluación + $0,0125 \times$ calificación Sub-RA 6.1 EURACE

Aquellos alumnos que obtengan una calificación final igual o superior a 5 puntos en la calificación final de la asignatura superarán la asignatura por Evaluación Progresiva.

Además, habrá una Evaluación Global de la asignatura para todos los alumnos que no hayan superado la Evaluación Progresiva, celebrándose en la Convocatoria Extraordinaria de julio. En esta Evaluación Global se llevará a cabo una prueba sobre los contenidos del programa de la asignatura. El programa se dividirá en dos bloques denominados del siguiente modo: PEP1 (Unidades Temáticas con actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluadas en la PEP1) y PEP2 (Unidades Temáticas con actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluadas en la PEP2 incluyendo la Sub-RA 6.1 EURACE). Por lo tanto, se realizará un examen de cada uno de estos bloques (PEP1 y PEP2) que incluirán contenidos teóricos (pruebas cerradas objetivas y cortas y pruebas abiertas de respuesta guiada) y prácticos (resolución de los problemas desarrollados en clase). La nota mínima para considerar superado cada uno de esos dos bloques será de un 5 (sobre 10).

La calificación final de la asignatura por Evaluación Global se obtendrá según la siguiente expresión:

Calificación final asignatura (Ev. Global) = $0,5 \times$ calificación Bloque PEP1 + $0,5 \times$ calificación Bloque PEP2

Aquellos alumnos que obtengan una calificación final igual o superior a 5 puntos en la calificación final de la asignatura superarán la asignatura por Evaluación Global.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Loomis, R.S., Connor, D.J. 2002. Ecología de Cultivos. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Villalobos, F.J., Fereres, E. 2017. Fitotecnia: principios de agronomía para una agricultura sostenible. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
López Bellido, L. 1991. Cereales. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Gallagher, E.J. 1984. Cereal Production. Butterworths.	Bibliografía	
Palmer, G.H. 1989. Cereal Science and Technology. Aberdeen University Press.	Bibliografía	
Molina Cano, J.L. 1989. La Cebada: Morfología, Fisiología, Genética, Agronomía y Usos Industriales. MAPA y Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Davies, W.; Gooding, M.J. 1997. Wheat Production and Utilization. Systems, Quality and the Environment. CAB International.	Bibliografía	

Cubero, J.I., Moreno, M.T., Nadal, S. 2004. Las Leguminosas Grano en la Agricultura Moderna. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Summerfield, R.J., Roberts, E.H. 1985. Grain Legume Crops. Collins.	Bibliografía	
Maroto, J.V. 2002. Horticultura Herbácea Especial. Ed Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Tesi, R. 2010. Orticoltura Mediterranea Sostenibile. Edagricole.	Bibliografía	
Nuez, F. 1995. El Cultivo del Tomate. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
López Bellido, L. 2002. Cultivos Industriales. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Cooke, D.A.; Scott, R.K. 1993. The Sugar Beet Crop. Science into Practice. Chapman and Hall.	Bibliografía	
Villarías, J.L. 2000. La Remolacha Azucarera. Junta de Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería	Bibliografía	
Rousselle, P.; Robert, Y.; Crosnier, J.C. 1999. La Patata: Producción, Mejora, Plagas y Enfermedades (Versión española de José María Mateo Box). Mundi-Prensa	Bibliografía	
Alonso, F. 1996. El Cultivo de la Patata. Mundi-Prensa	Bibliografía	
Alba, A.; Llanos, M. 1990. El Cultivo del Girasol. Mundi-Prensa, Madrid.	Bibliografía	
Comité Technique Interprofesional des Oleagineux Metropolitains 1988. Colza: Physiologie, et Elaboration du Rendement du Colza d'hiver. INRA.	Bibliografía	

Baldini, E. 1992. Arboricultura General. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Gil-Albert, F. 1980. Tratado de Arboricultura Frutal. Vol. I. Aspectos de la Morfología y Fisiología del Árbol Frutal. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Gil-Albert, F. 1980. Tratado de Arboricultura Frutal. Vol. II. Ecología del Árbol Frutal. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Gil-Albert, F. 1989. Tratado de Arboricultura Frutal. Vol. III. Técnicas de Plantación de Especies Frutales. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Gil-Albert, F. 1980. Tratado de Arboricultura Frutal. Vol. IV Mantenimiento del Suelo. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Gil-Albert, F. 1980. Tratado de Arboricultura Frutal. Vol. V. Poda de Árboles. Ed. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Westwood, M.N. 1982. Fruticultura de Zonas Templadas. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.	Bibliografía	
Hidalgo, L. 2002. Tratado de Viticultura General. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Reynier, A. 2013. Manual de Viticultura. Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Barranco, D., Fernández, R., Rallo, L. 2017. El cultivo del olivo. Mundi-Prensa	Bibliografía	
Web del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).	Recursos web	https://www.mapa.gob.es/es/

Web de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).	Recursos web	http://www.fao.org/home/es/
Web del INE (Instituto Nacional de Estadística).	Recursos web	https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735570567
Web de AIMCRA (Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera)	Recursos web	https://www.aimcra.com/
Web de INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria)	Recursos web	http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action
Web de AETC (Asociación Española de Técnicos Cerealistas)	Recursos web	http://www.aetc.es/
Web de International Seed Testing Association	Recursos web	https://www.seedtest.org/
Web de European Brewery Convention	Recursos web	https://europeanbreweryconvention.eu/
Web de GENVC	Recursos web	https://genvce.org/
Instrumental y equipos para el análisis de semillas agrícolas.	Equipamiento	Cámara de germinación, estufas de desecación, divisores de muestras, balanza Cobos, medidor automático de humedad, calibrador de semillas, balanzas de precisión, molino de grano.
Instrumental y equipos para el análisis de la calidad maltera y cervecera de la cebada	Equipamiento	Baño de mosto Congreso, densímetro, friabilímetro.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Indicación para realizar los test de autoevaluación en clase:

- Los alumnos deberán traer un ordenador personal portátil al aula para realizar presencialmente los test de autoevaluación previstos.

Recomendaciones para las prácticas:

- En las prácticas de laboratorio es recomendable el uso de bata, gafas protectoras, mascarilla antipolvo y guantes de látex.
- En las prácticas de campo es recomendable llevar ropa adecuada en función de las condiciones meteorológicas (imprescindible calzado de campo, preferiblemente pantalón largo y ropa de manga larga, para evitar roces con la vegetación y/o el suelo). En caso de condiciones muy soleadas, llevar gorra o sombrero y protector solar, además de agua para una correcta hidratación. En caso de condiciones frías, ropa de abrigo adecuada y en caso de lluvia o de suelo húmedo por lluvia o riego, botas de goma, chubasquero y/o paraguas.

En cuanto a las Competencias Transversales:

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura no es "Asignatura Punto Control*" de ninguna competencia transversal.

Sin embargo, a esta asignatura se le ha asignado la competencia Sub-RA 6.1 de EURACE: "Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de su especialidad, para emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y sociales", por lo que se realizará un prueba de evaluación presencial mediante un examen escrito de redacción sobre una temática tratada en el temario de la asignatura, tal como se ha señalado en el apartado 7 de actividades de evaluación de la asignatura y en el cronograma.,

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Esta asignatura se relaciona con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas:

- ODS12: Objetivo 12 Producción y consumo responsable.
- ODS13: Objetivo 13 Acción por el clima.

Que se tratarán en el temario específico de la asignatura sobre producción agrícola (uso de recursos y emisiones) incluyendo sus implicaciones en el cambio climático.